# Adatbázisrendszerek

1. Konzultáció

2026.02.28

Készítette: **Koncz József**

Szak: Programtervező Informatikus

Neptunkód: **KUETUO**

**Sárospatak, 2026**

***Tartalom***

1. C nyelvű program ..... 3

A program futása: ..... 4

A program kódja: ..... 4

2. B-fa építése ..... 6

2.1. A) Építsen fel egy B-fát az alábbi elemekből, melyek beépülési sorrendje adott (minfeladat). ..... 6

2.2. B) Törölje az elkészült B-fa-ból a 23 elemet. Tervezze át a B-fa-t. ..... 9

2.3. C) Építsen fel egy B-fát az alábbi elemekből, melyek beépülési sorrendje adott. ..... 9

3. ER modell – definíciók alapján ..... 12

4. ER modell – szabadon meghatározható elemekkel ..... 13

5. ER modell – Tanszék, Oktató, Tantárgy ..... 14

## Bevezetés

### A feladat leírása

A konzultációs anyag három fő témakörrel foglalkozik: C nyelvű fájlkezelés, B-fa algoritmusok szimulációja és ER modell készítése.

A **C nyelvű programozási modul** keretében egy olyan programot kellett elkészítenem, amely szöveges állományokkal dolgozik. Ez a feladat azért különösen hasznos, mert a fájlkezelés minden programozási nyelvben alapvető fontosságú, és a C nyelv alacsony szintű megközelítése révén jól megérthető a karakterláncok kezelése, valamint a fájlműveletek (megnyitás, írás, olvasás, lezárás). A program először bekérte a fájlnevet, majd soronként olvasta a hallgató nevét és Neptun-kódját egészen a végjelig (#), majd a fájl újbóli megnyitásával annak tartalmát nagybetűssé alakítva írta vissza a képernyőre.

A **B-fa algoritmus** szimulációs feladatok során B-fákat építettünk megadott elemsorozatokból, majd törlési műveleteket is végeztünk. A B-fa alapelve, hogy kiegyensúlyozott marad, mivel minden levél azonos mélységben helyezkedik el, és a csomópontok több kulcsot is tárolhatnak – jelen esetben a fa fokszáma 4 volt, ami azt jelenti, hogy egy csomópont legfeljebb 4 kulcsot tartalmazhat. Ennek a szerkezetnek a jelentősége az adatbázis-kezelésben és a fájlrendszerekben mutatkozik meg, mivel a B-fák lehetővé teszik a gyors keresést, beszúrást és törlést nagy mennyiségű adat esetén is.

Az **ER modellezési feladatok** során három különböző komplexitású modellt készítettünk. Az ER modell rajzolásánál a Chen-féle módszert alkalmaztam, amely egyértelmű vizuális nyelvet biztosít az adatbázis-tervezéshez. Ennek a módszernek a lényege, hogy az egyedeket téglalapokkal, a kapcsolatokat rombuszokkal, a tulajdonságokat pedig ovális okkal ábrázoljuk. A kulcstulajdonságokat aláhúzással jelöljük, az összetett tulajdonságokat pedig alárendelt ovális okkal bontjuk tovább, míg a többértékű tulajdonságokat dupla vonallal jelölt ovális okkal ábrázoljuk. Ez a jelölésrendszer rendkívül kifejező, mert vizuálisan is jól megkülönböztethetővé teszi az adatbázis különböző összetevőit.

# 1. C nyelvű program

C nyelven készítsen egy programot, amely szabvány billentyűzetről olvasson be sorokat, egészen a végjelig (#). A beolvasott szöveg: a hallgató teljes neve és a neptunkód. A beolvasott sorokat írja ki egy szövegfile-ba (neptunkod.txt). A szövegfile nevét a bevitel első sorában adja

meg (File name). Az így létrehozott, lezárt állományt utána nyissa meg és írja vissza a lementett szöveget nagybetűs formában.

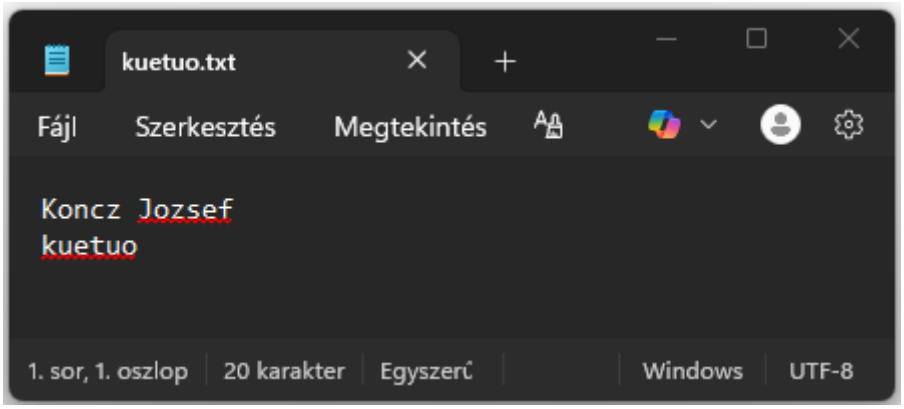
*A program futása:*

```
File name: kuetuo.txt
Give me the lines (end: #):
Koncz Jozsef
kuetuo
#


--- File upper case text ---
KONCZ JOZSEF
KUETUO

Process returned 0 (0x0)   execution time : 21.102 s
Press any key to continue.
```

A text fájl tartalma:




*A program kódja:*

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>

#define MAX_LINE 100

void toUpperCase(char *str) {
    for (int i = 0; str[i]; i++) {
```

```
        str[i] = toupper(str[i]);
    }
}

int main() {
    char filename[MAX_LINE];
    char line[MAX_LINE];
    FILE *file;

    printf("File name: ");
    fgets(filename, MAX_LINE, stdin);
    filename[strcspn(filename, "\n")] = 0;

    file = fopen(filename, "w");
    printf("Give me the lines (end: #):\n");

    while (1) {
        fgets(line, MAX_LINE, stdin);
        if (line[0] == '#') {
            break;
        }
        fputs(line, file);
    }
    fclose(file);

    printf("\n\n");
    printf("--- File upper case text ---\n");

    file = fopen(filename, "r");
    while (fgets(line, MAX_LINE, file) != NULL) {
        line[strcspn(line, "\n")] = 0;
        toUpperCase(line);

        printf("%s\n", line);
```

```
44          }
45          fclose(file);
46
47          return 0;
48      }
```

**A kód fő alkotórészei:**

1-6 sorok: include-ok és definíció

8-12 sorok: nagybetűssé alakító function

14-48 sorok: main függvény, ezen belül:

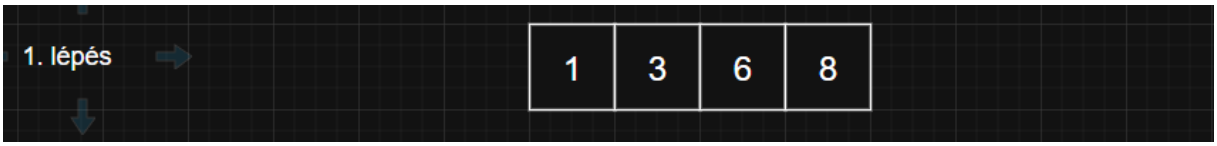
- 15-17 sorok: definíció
- 19-24 sorok: fájl létrehozása
- 26-33 sorok: sorok beolvasása és a fájl mentése
- 35-38 sorok: fájl újbóli megnyitása
- 39-44 sorok: a sorok kiolvasása és visszaírása a képernyőre nagybetűssé konvertálva
- 45-48 sorok: fájl lezárása, program vége

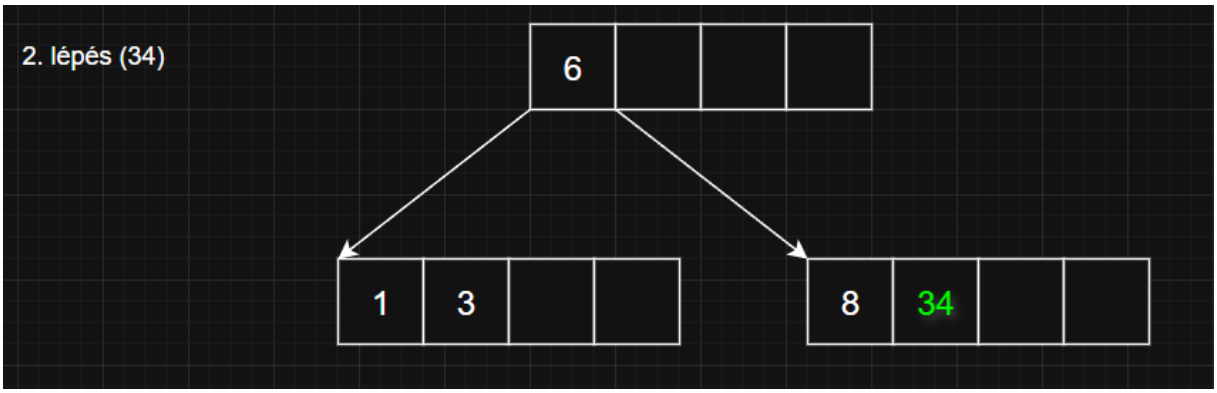
# 2. B-fa építése

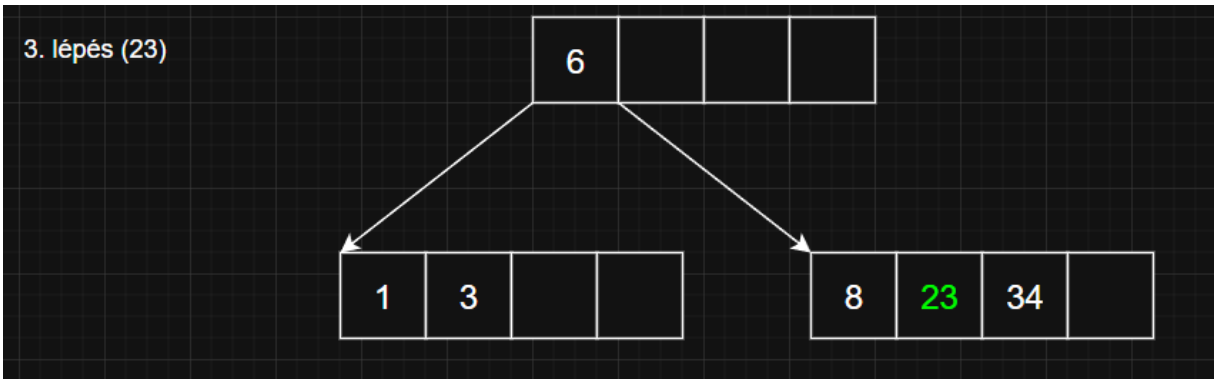
## 2.1. A) Építsen fel egy B-fát az alábbi elemekből, melyek beépülési sorrendje adott (minfeladat).

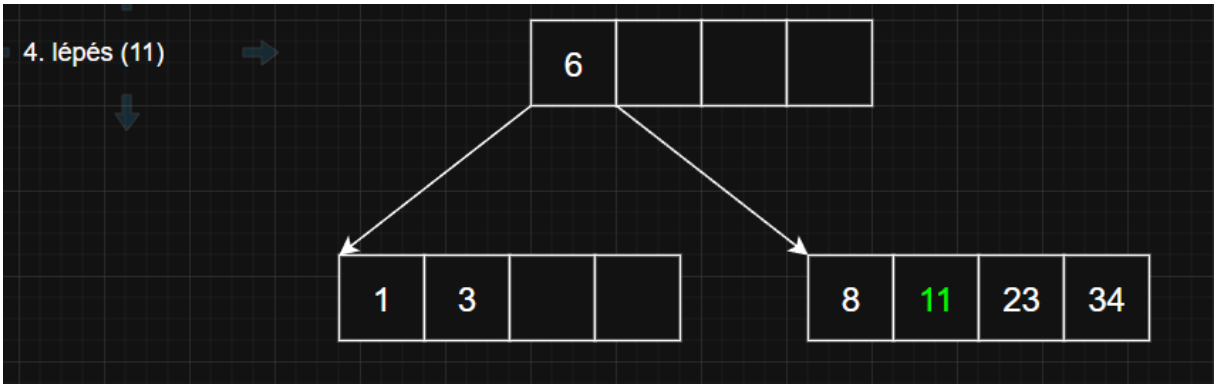
A fa fokszáma 4 (ez azt jelenti, hogy bármelyik csomópont 4 kulcsot tartalmaz (gyökér, levél)), és a beszúrandó elemek listája: 3, 6, 1, 8, 34, 23, 11, 2, 9, 14, 4, 19.

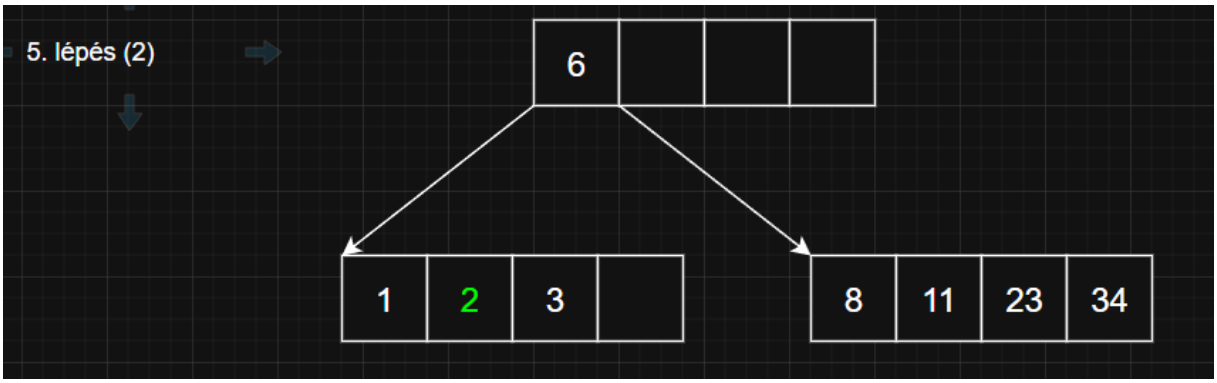
A feladatot DRAWIO programmal készítse el.

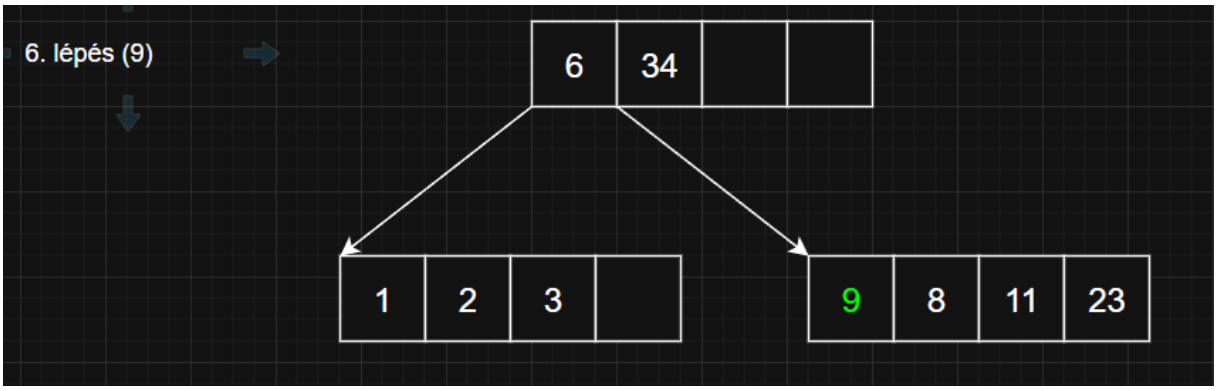


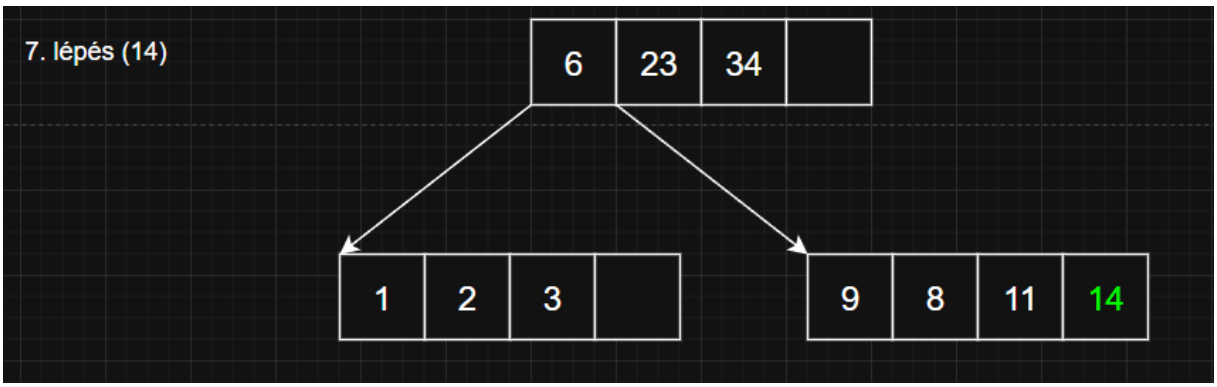

2. lépés (34)
6
1
3
8
34

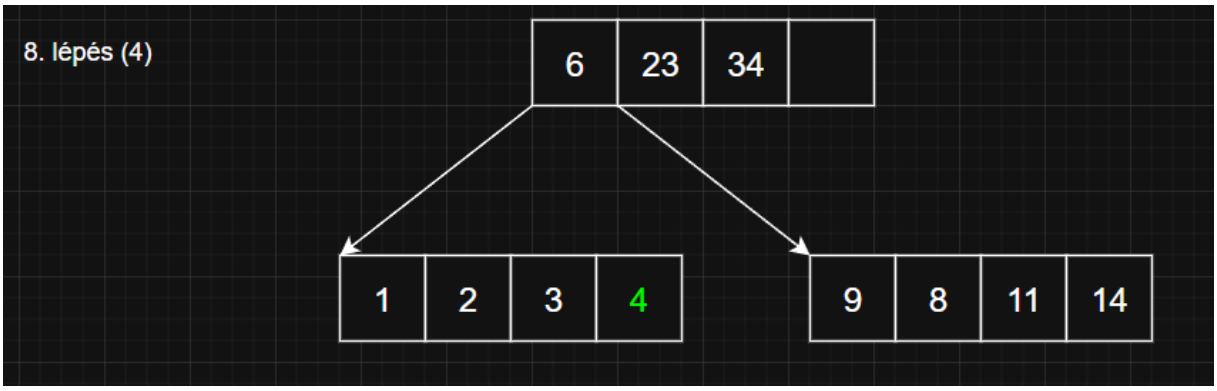

3. lépés (23)
6
1
3
8
23
34

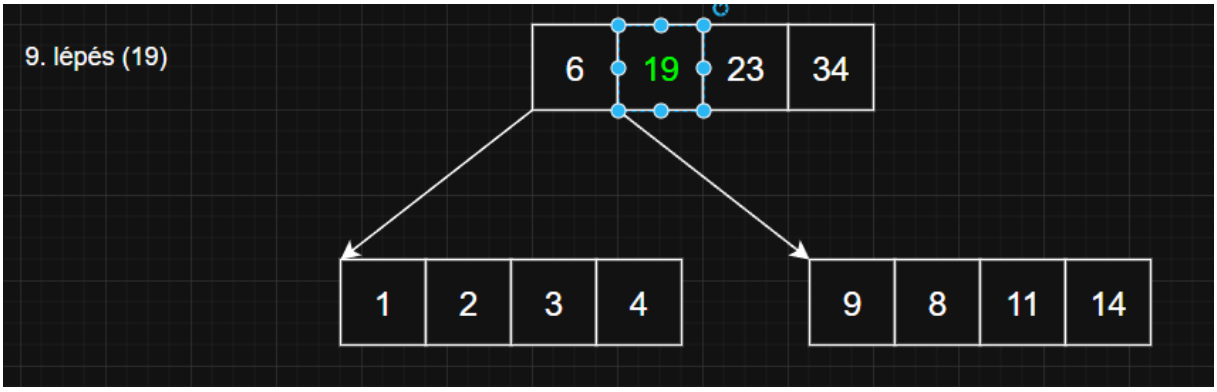

4. lépés (11)
6
1
3
8
11
23
34


5. lépés (2)
6
1
2
3
8
11
23
34

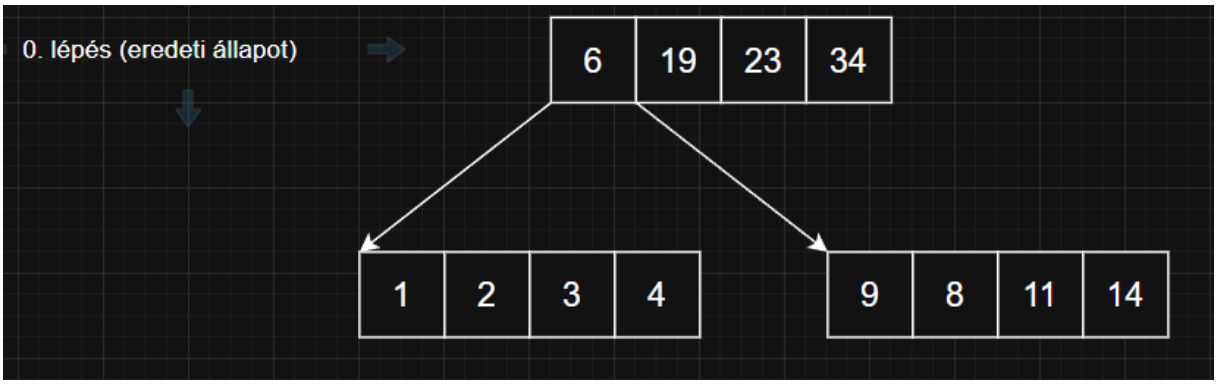

6. lépés (9)
6
34
1
2
3
9
8
11
23

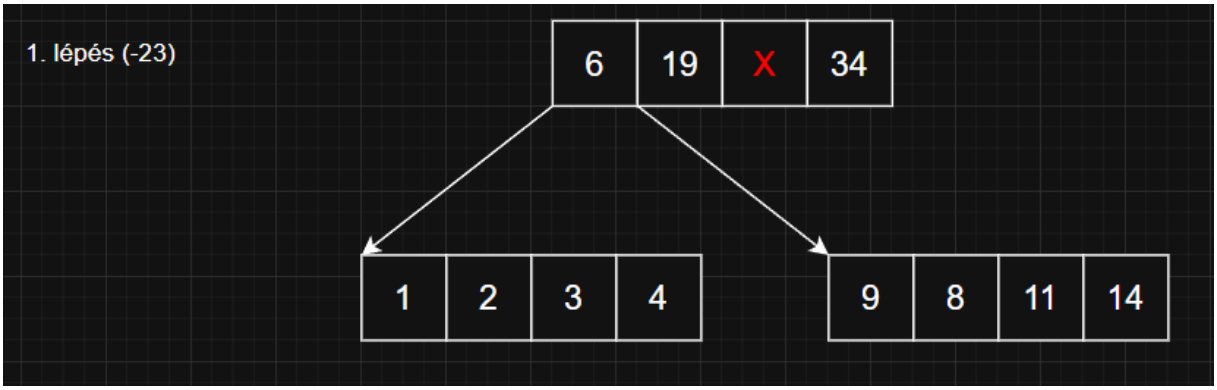

7. lépés (14)
6
23
34
1
2
3
9
8
11
14

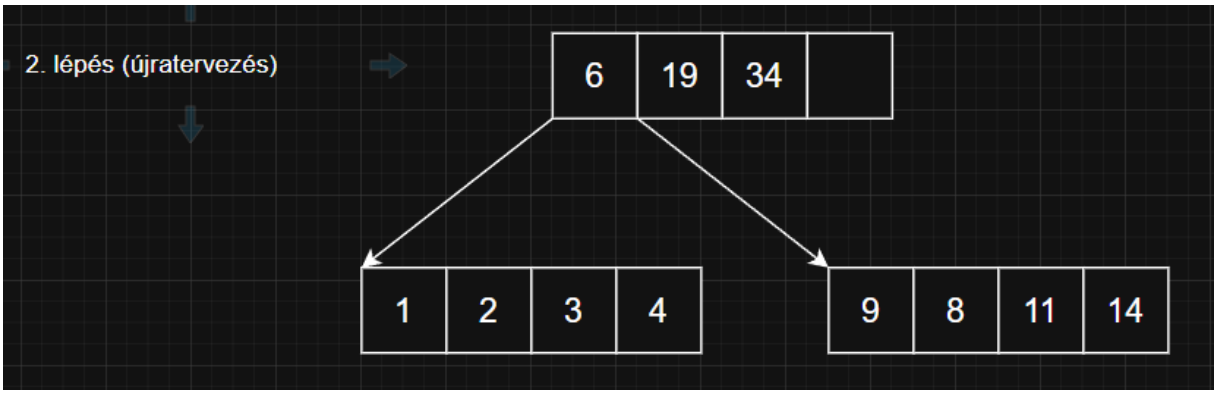

8. lépés (4)
6
23
34
1
2
3
4
9
8
11
14


9. lépés (19)
6
19
23
34
1
2
3
4
9
8
11
14

## 2.2. B) Törölje az elkészült B-fa-ból a 23 elemet. Tervezze át a B-fa-t.

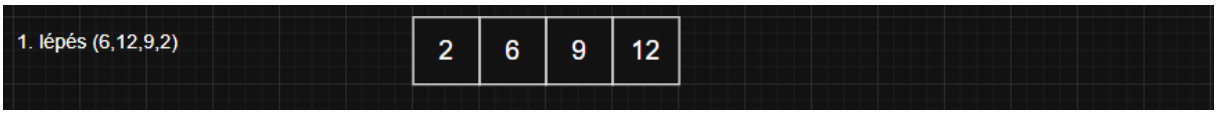


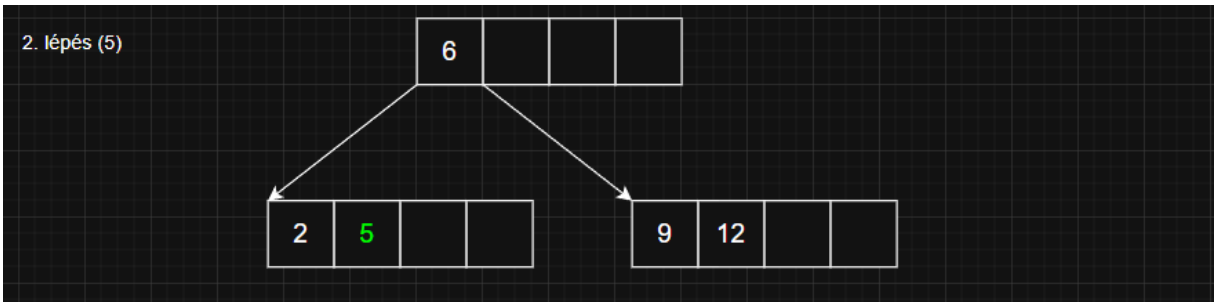



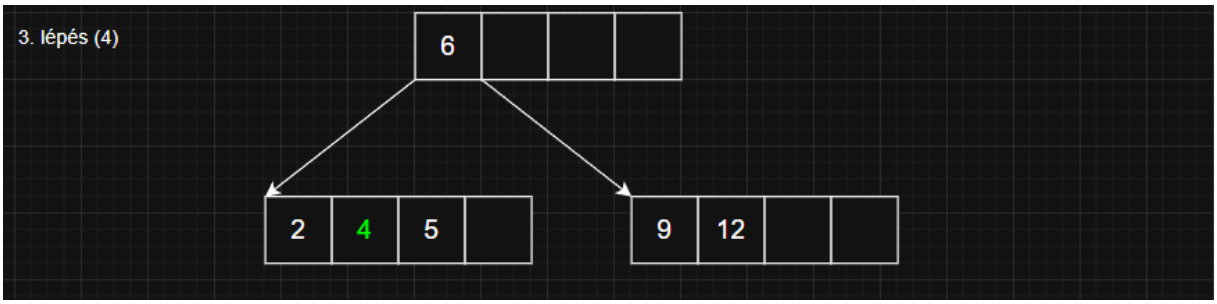



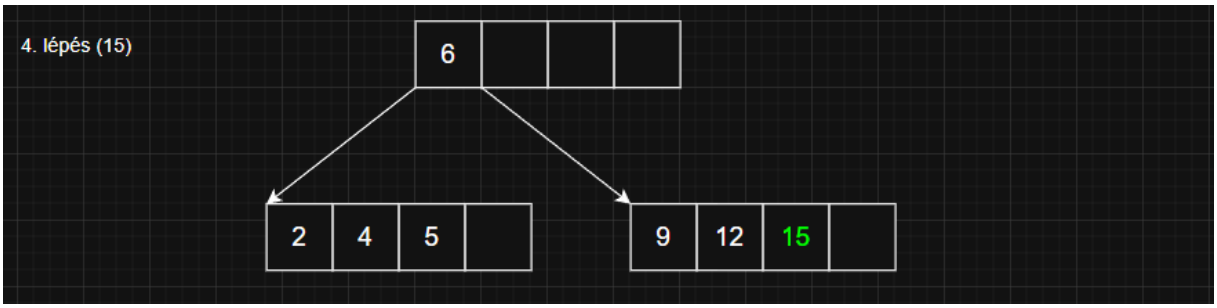

## 2.3. C) Építsen fel egy B-fát az alábbi elemekből, melyek beépülési sorrendje adott.

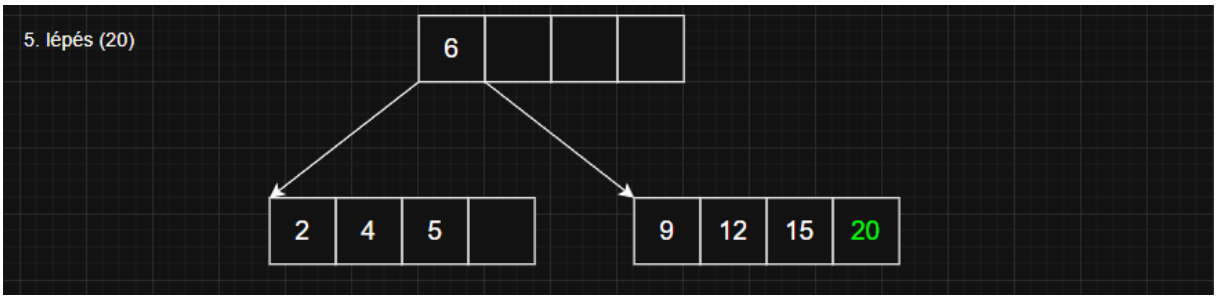
A fa fokszáma 4, és a beszúrandó elemek listája: 6, 12, 9, 2, 5, 4, 15, 20, 1, 3, 10, 14, 17, 16, 21, 25, 24.

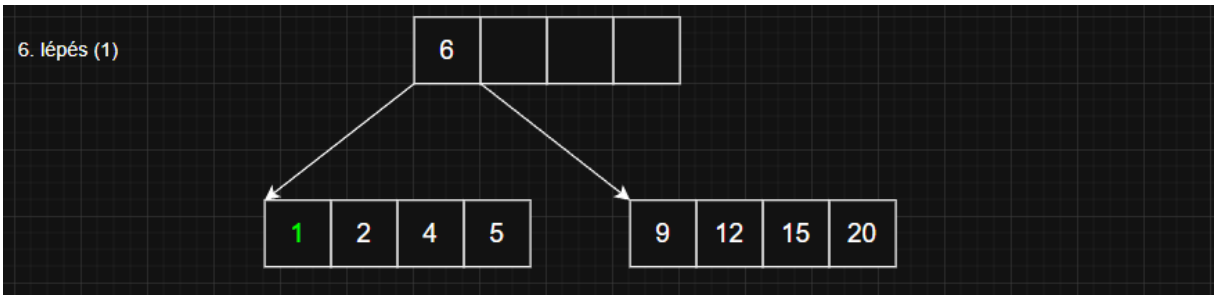


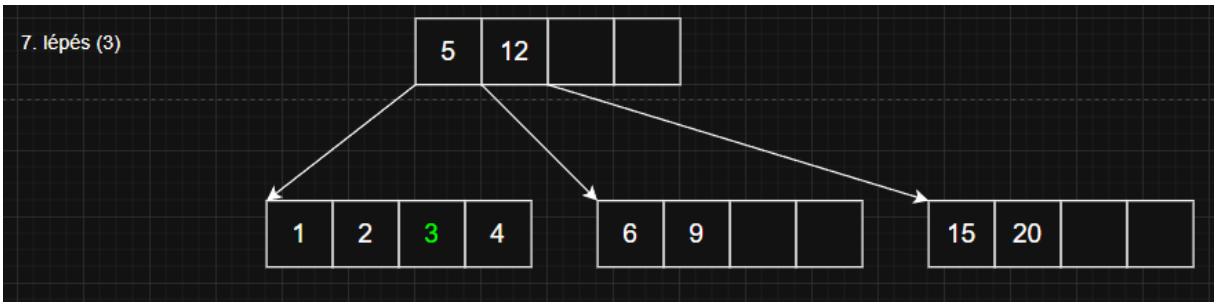

2. lépés (5)
6
2 5
9 12

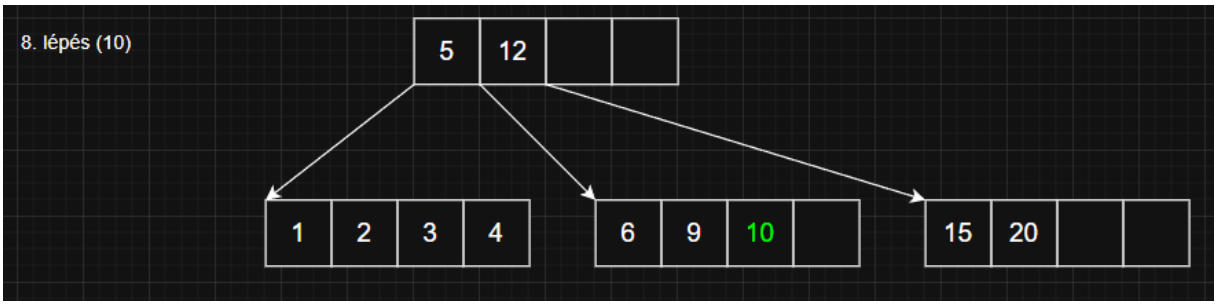

3. lépés (4)
6
2 4 5
9 12

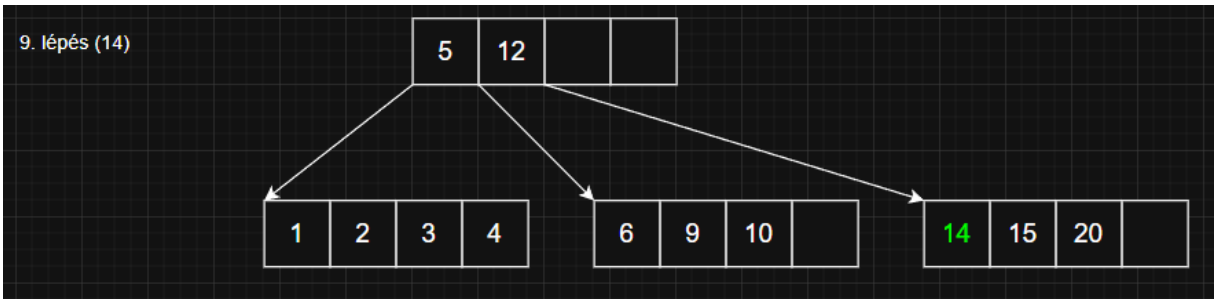

4. lépés (15)
6
2 4 5
9 12 15

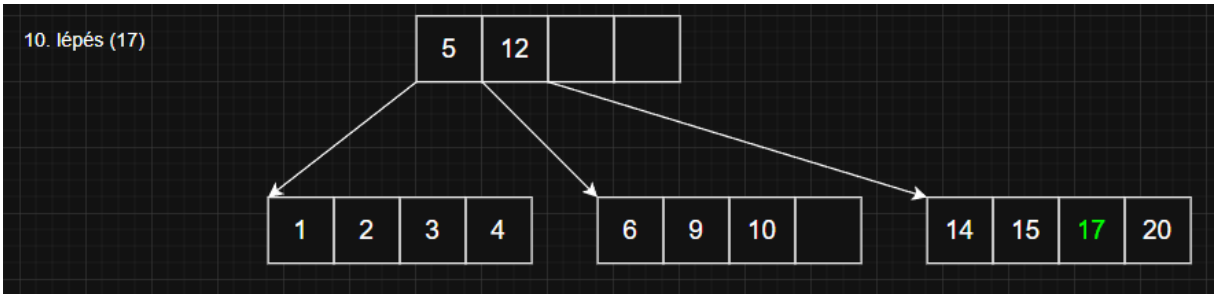

5. lépés (20)
6
2 4 5
9 12 15 20

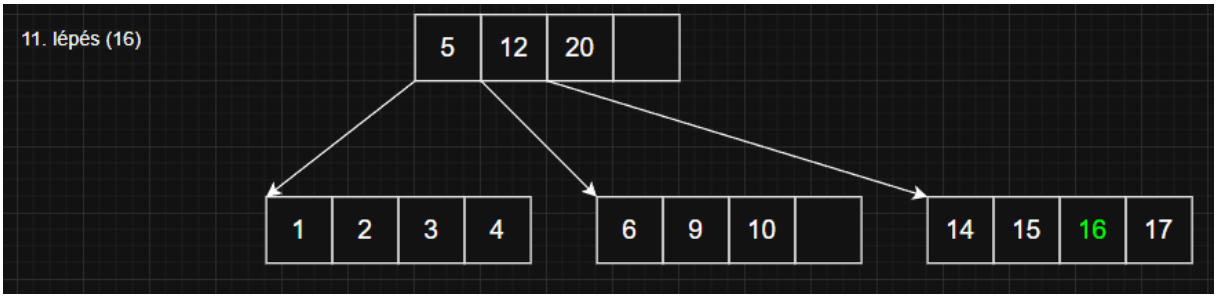

6. lépés (1)
6
1 2 4 5
9 12 15 20

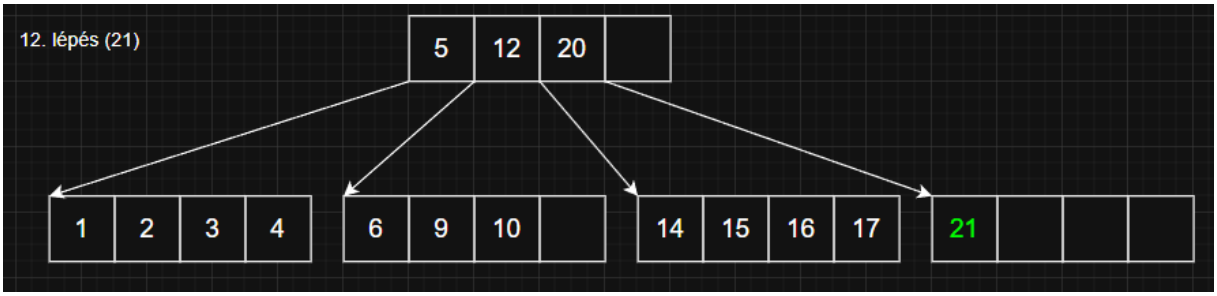

7. lépés (3)
5 12
1 2 3 4
6 9
15 20

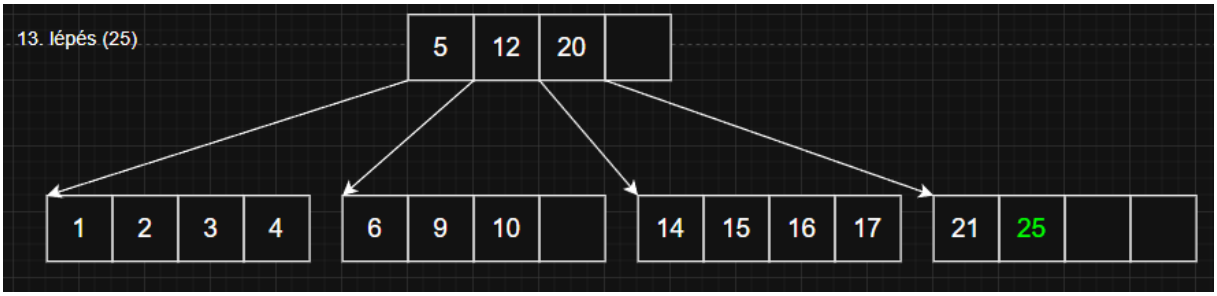

8. lépés (10)
5 12
1 2 3 4
6 9 10
15 20

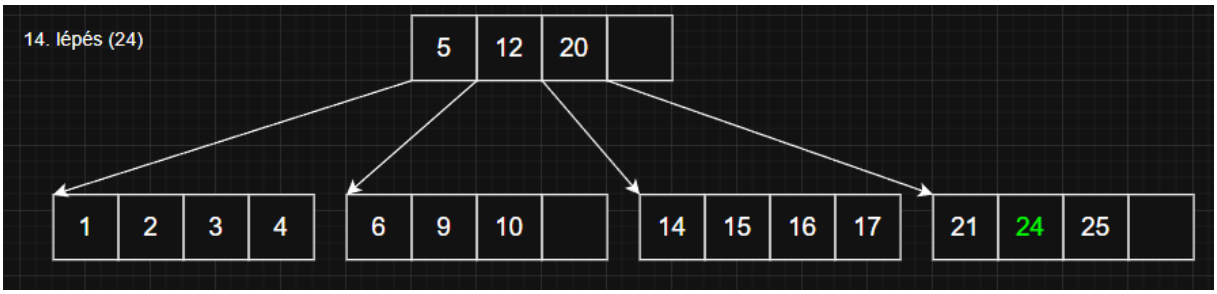

9. lépés (14)
5 12
1 2 3 4
6 9 10
14 15 20


10. lépés (17)
5 12
1 2 3 4
6 9 10
14 15 17 20


11. lépés (16)
5 12 20
1 2 3 4
6 9 10
14 15 16 17


12. lépés (21)
5 12 20
1 2 3 4
6 9 10
14 15 16 17
21


13. lépés (25)
5 12 20
1 2 3 4
6 9 10
14 15 16 17
21 25

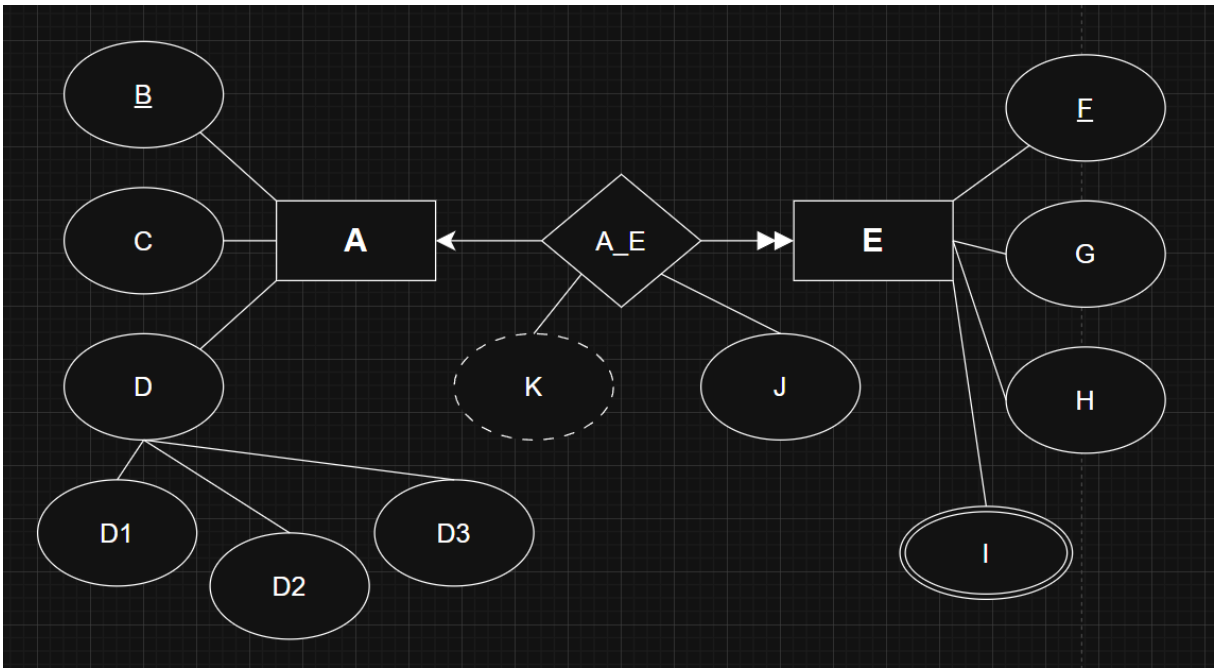



# 3. ER modell – definíciók alapján

a) Készítsen egy olyan ER modellt, melyben az A nevű egyednek B a kulcstulajdonsága, C egy normál tulajdonsága, D pedig összetett tulajdonsága (D1, D2, D3).

b) Az E nevű egyednek F a kulcstulajdonsága, G és H normál tulajdonságok, I pedig többértékű tulajdonság.

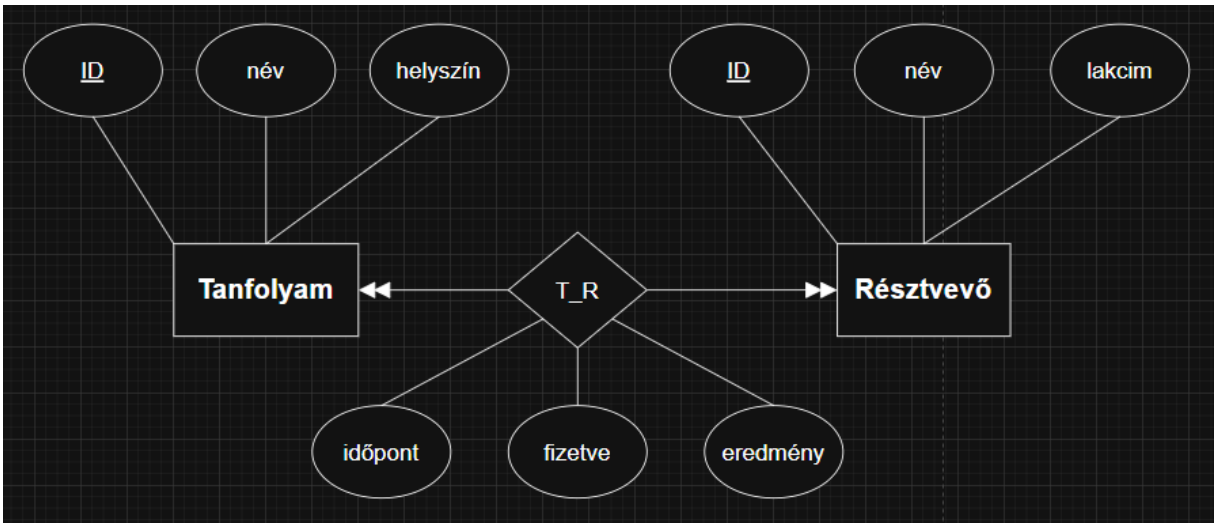
c) Egy A egyedhez több E egyed is tartozhat, de egy E egyedhez csak egy A egyed. A kapcsolatnak J egy normál, és K egy származtatott tulajdonsága.



# 4. ER modell – szabadon meghatározható elemekkel

Készítsen ER modellt, ahol a kapcsolat tulajdonságokkal rendelkezik.

Az egyedekhez rendeljen tulajdonságokat, ahol az egyedek közötti kapcsolat: N:M kapcsolatba (pl. tanfolyam-résztvevő).



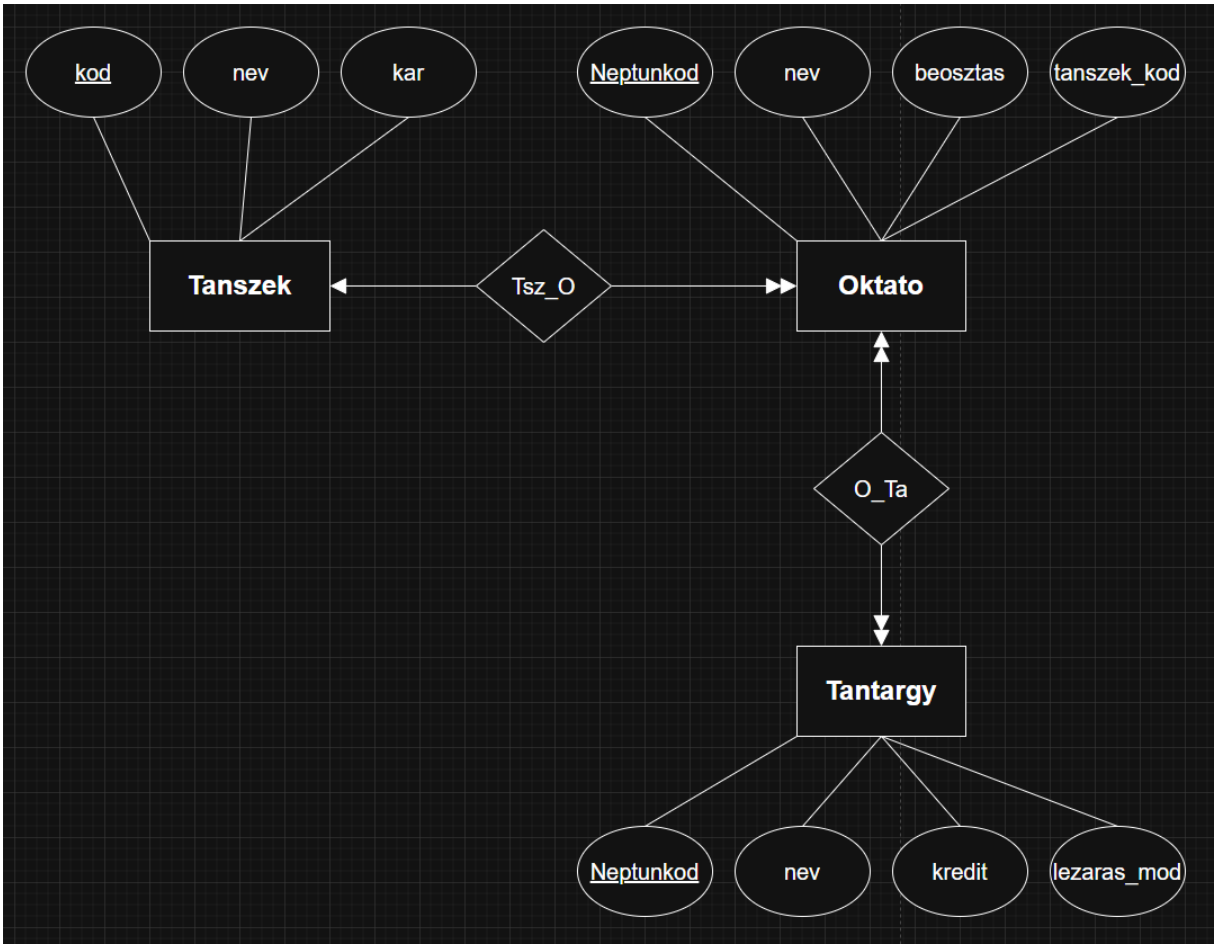
# 5. ER modell – Tanszék, Oktató, Tantárgy

Készítsen az ER modell, ahol adottak a következő egyedek, hozzá tartozó tulajdonságok és kapcsolatok és tulajdonságok.

Az ER modellben 3 egyed vesz részt: Tanszék, Oktató és Tantárgy.

A Tanszék (kód, név, kar), Oktató (neptunkód, név, beosztás) és a Tantárgy (neptunkód, név, kredit, lezárás módja) a Kapcsolat (tanév/félév)

Tanszék – Oktató: 1:N; Oktató – Tantárgy: N:M




Koncz József

Programtervező Informatikus, BSc, hallgató